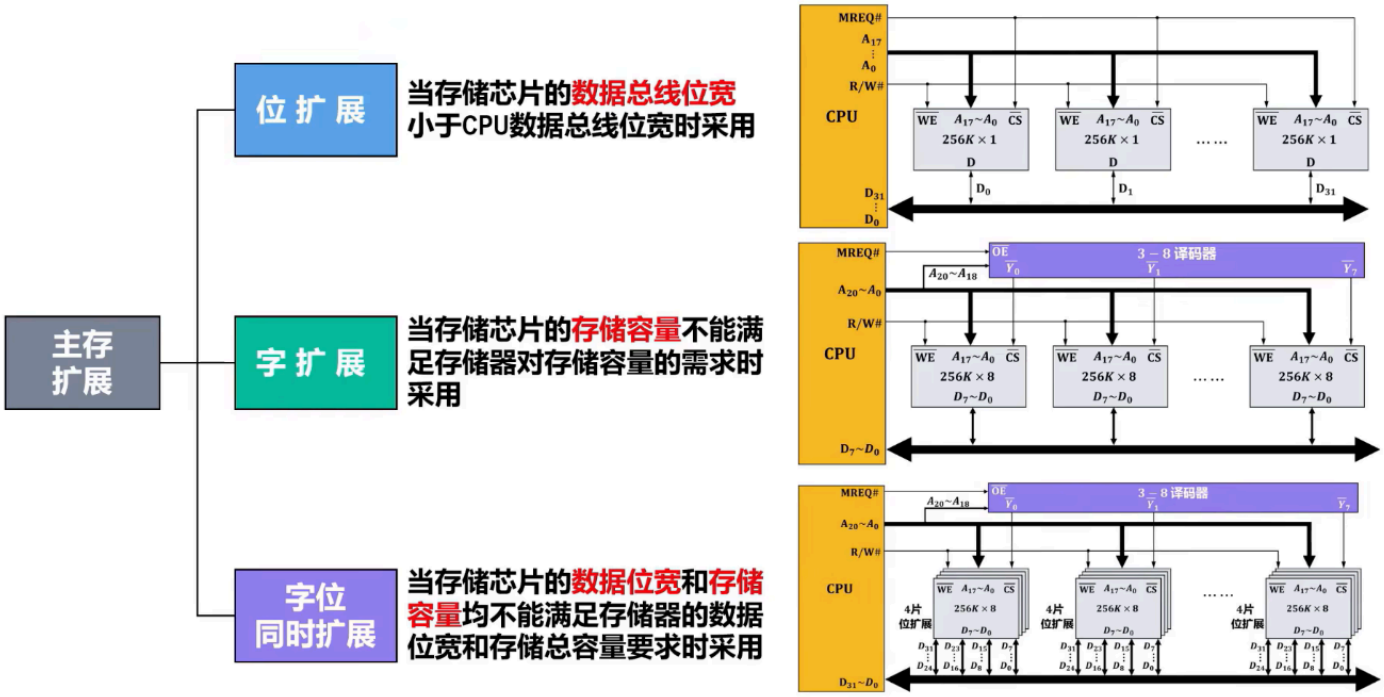
4.16 主存的扩展及其与CPU的连接：习题课

考纲定位：计算机组成原理 · 第 4 章 存储器（4.16） | 重要度 ★★★★★ | 常见考法：大题（芯片数、地址范围、MAR 位数、ROM/RAM 混合扩展）

一句话核心：先算“需要多少组、每组多少片”，再算“地址线怎么分、片选怎么接”；ROM 与 RAM 只是地址范围不同

一、知识回顾

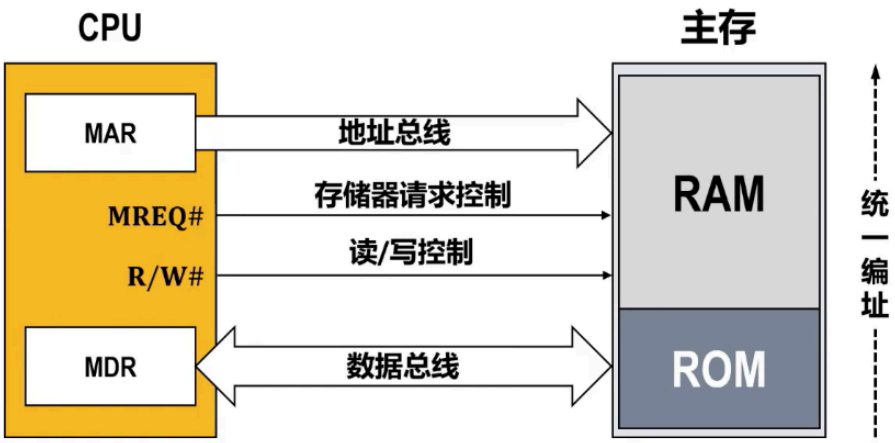
1.1 主存的扩展



提炼

- 位扩展：字数不变，字长增加，芯片共用地址、分占数据线
- 字扩展：字长不变，字数增加，芯片共享数据、用片选分组
- 字位同时扩展：先位扩展凑字长，再字扩展凑字数

1.2 主存与CPU的连接



ROM 的生态位

- 存放启动程序（BIOS/引导程序）：CPU 复位后从固定地址取指
- 存放固化程序/常量：底层驱动、配置表、字模库
- 统一编址：ROM 与 RAM 共享地址空间，用普通访存指令读 ROM
- 只读保护：对 ROM 的写操作通常被忽略或报错

易错

- ROM 也是主存的一部分，不是“外设”
- 统一编址下不需要专用 I/O 指令
- ROM 的地址范围由译码器分配，不是固定从 0 开始

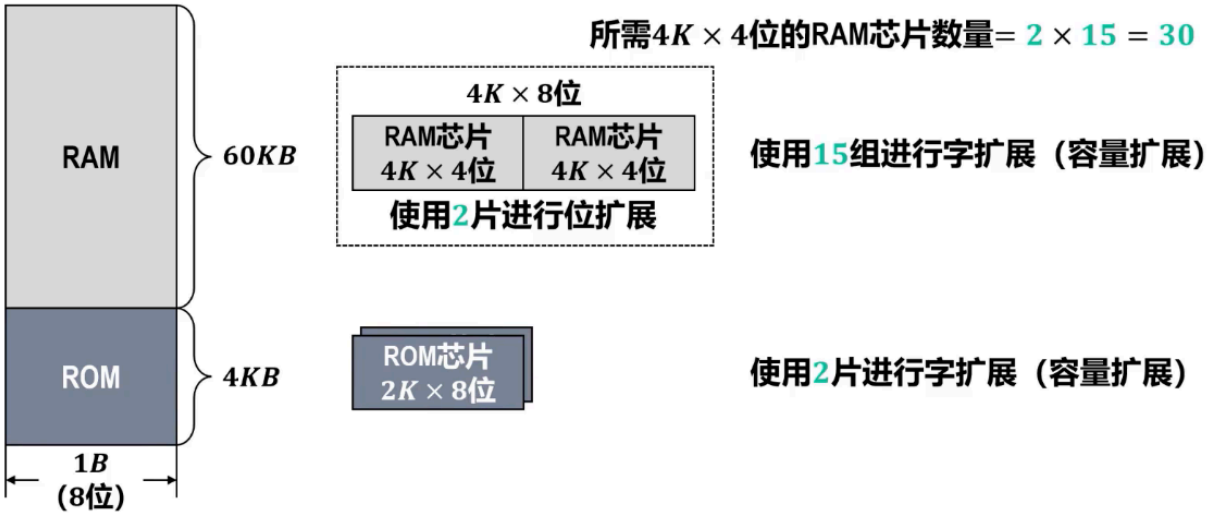
二、真题

2.1 2009 年题 15

【2009年 题15】某计算机主存容量为$64KB$，其中ROM区为$4KB$，其余为RAM区，按字节编址。现要用$2K\times 8$位的ROM芯片和$4K\times 4$位的RAM芯片来设计该存储器，需要上述规格的ROM芯片数和RAM芯片数分别是（D）。

A. 1，15　　B. 2，15　　C. 1，30　　D. 2，30

解析



考什么：ROM/RAM 混合扩展的芯片数 **常见错因**：把 ROM 和 RAM 的芯片数混在一起；忘记位扩展 **解题模板**

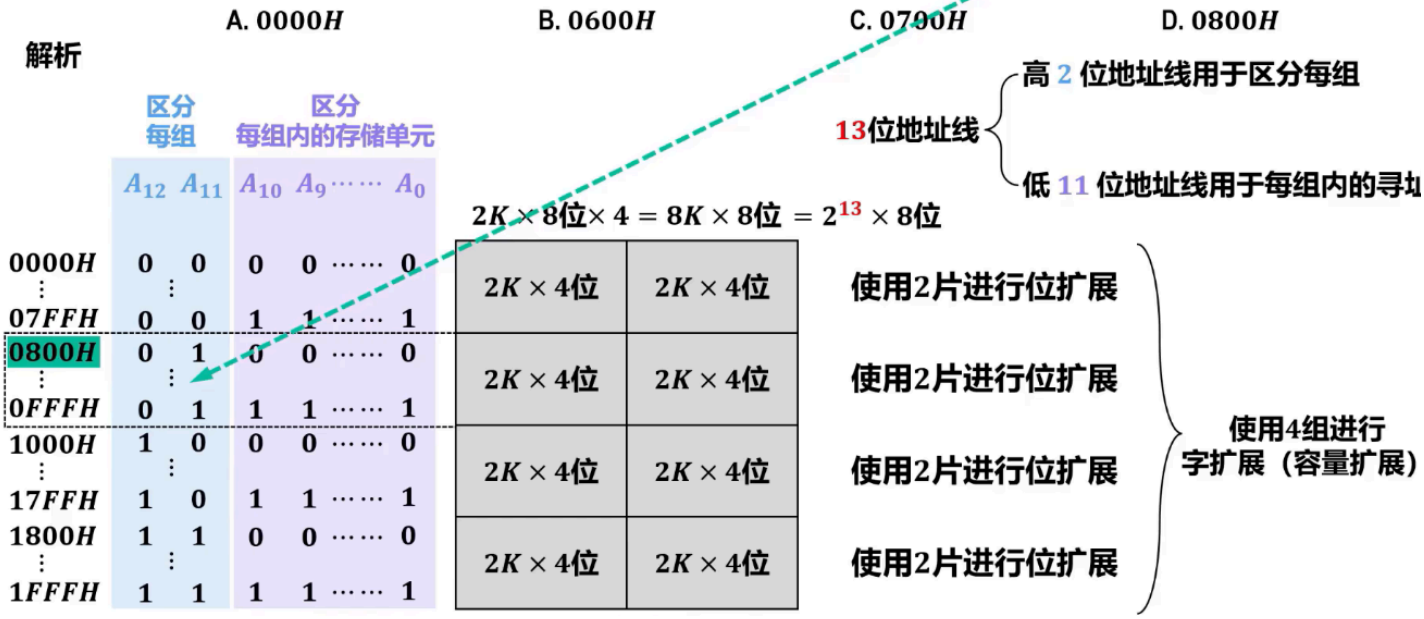
1. ROM：$4KB/2KB=2$ 片（$2K\times 8$ 已够 8 位）
2. RAM：$60KB/4KB=15$ 组；每组用 2 片 $4K\times 4$ 位扩展成 8 位
3. RAM 芯片数 $=15\times 2=30$
4. 答案 D（2，30）

2.2 2010 年题 15

【2010年 题15】假定用若干$2K\times 4$位的芯片组成一个$8K\times 8$位的存储器，则地址$0B1FH$所在芯片的最小地址是（D）。

A. $0000H$　　B. $0600H$　　C. $0700H$　　D. $0800H$

解析



考什么：芯片地址范围与组基址 **常见错因**：把片内地址与片选地址混；直接用地址除以单片容量 **解题模板**

1. $2K \times 4$ 芯片两片一组，组成 $2K \times 8$
2. 每组地址范围 $2K = 0800H$
3. 地址 $0B1FH$ 落在第二组（$0800H \sim 0FFFH$）
4. 该组基址 $0800H$，答案 D

2.3 2011 年题 15

【2011年 题15】某计算机存储器按字节编址，主存地址空间大小为$64MB$，现用$4M \times 8$位的RAM芯片组成$32MB$的主存储器，则存储器地址寄存器MAR的位数至少是（D）。

A. 22位　　B. 23位　　C. 25位　　D. 26位

解析

- CPU中MAR的位数，决定了主存的可寻址空间大小，进而决定了CPU所能支持的最大主存容量。
- 而主存所使用的实际存储器的容量，应小于等于CPU所能支持的最大主存容量。
- 因此，实际存储器的容量并不能决定MAR的位数。

主存按字节编址

主存地址空间大小为$64MB$ ➡ **MAR的位数应满足主存的寻址范围为$64M = 2^6 \cdot 2^{20} = 2^{26}$**

考什么：MAR 位数与地址空间的关系 **常见错因**：用实际安装容量算 MAR 位数；忘记按字节编址 **解题模板**

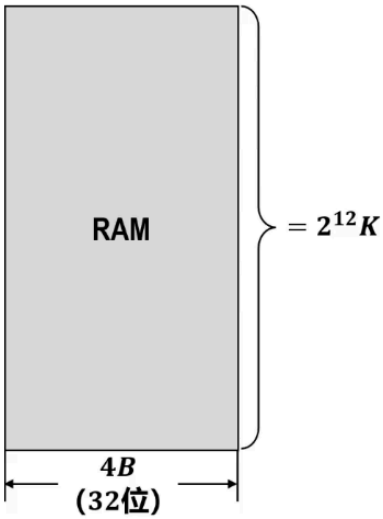
1. 主存地址空间 $64MB = 2^{26}B$
2. 按字节编址，地址位数 $= 26$
3. MAR 位数至少 26，答案 D
4. 实际装 32MB 不影响 MAR 位数；MAR 由地址空间决定

2.4 2021 年题 15

【2021年 题15】某计算机的存储器总线中有24位地址线和32位数据线，按字编址，字长为32位。
如果00 0000H~3F $FFFH$为RAM区，那么需要512K × 8位的RAM芯片数是（C）。

A. 8　　B. 16　　C. 32　　D. 64

解析



512K × 32位

RAM芯片 512K × 8位	RAM芯片 512K × 8位	RAM芯片 512K × 8位	RAM芯片 512K × 8位

使用4片进行位扩展

使用 $\frac{2^{12}K}{512K} = \frac{2^{12}}{2^9} = 8$组进行字扩展（容量扩展）

所需512K × 8位的RAM芯片数量 $= 4 \times 8 = 32$

考什么：字位同时扩展的芯片总数；按字编址时地址单元数 × 字长才是总容量 **常见错因**：把“按字编址”误当“按字节编址”；只算容量比，忘记数据总线 32 位需要位扩展 **解题模板**

1. 地址范围 $000000H \sim 3FFFFFH$，共 $4M$ 个地址单元
2. 按字编址、字长 32 位，总容量 $= 4M \times 32bit = 4M \times 4B = 16MB$
3. 每片 $512K \times 8$ 位 $= 512KB$
4. 芯片数 $= 16MB/512KB = 32$
5. 也可分组算：$4M/512K = 8$ 组，每组 4 片位扩展，共 32 片
6. 答案 C（32）

知识关联：位扩展（4.13 主存的扩展及其与CPU的连接——位扩展）；字扩展（4.14 主存的扩展及其与CPU的连接——字扩展）；字位同时扩展（4.15 主存的扩展及其与CPU的连接——字位同时扩展）；ROM（4.12 只读存储器ROM）